Теория колебаний

1.9. Собственные и вынужденные колебания линейных распределённых систем

В.– Д.– *Программа:* Собственные и вынужденные колебания линейных распределенных систем. Собственные функции системы (моды). Разложение вынужденных колебаний по системе собственных функций.

1.9.1. Собственные колебания. Собственные функции системы (моды)

В.– Д.–

От сосредоточенной системы к распределённой. Если время распространения возмущения по системе нельзя считать малым по сравнению с периодом, одной координаты для всей системы недостаточно. Состояние задаётся полем: напряжением и током вдоль линии, смещением струны или электромагнитным полем резонатора. Конечное число нормальных координат из 1.5.1 заменяется бесконечным набором мод.

Основной пример лекции: длинная линия. Пусть L' и C' — индуктивность и ёмкость единицы длины однородной линии. Поперечные размеры малы по сравнению с длиной волны, поэтому напряжение $U(x,t)$ и ток $I(x,t)$ определены локально в каждом сечении; вдоль всей линии квазистационарности уже может не быть. В отсутствие потерь законы Кирхгофа для малого участка дают

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -L'\frac{\partial I}{\partial t}, \qquad \frac{\partial I}{\partial x} = -C'\frac{\partial U}{\partial t}. \tag{1.9.1}$$

Отсюда следуют волновые уравнения

$$U_{tt} = v^2 U_{xx}, \qquad I_{tt} = v^2 I_{xx}, \qquad v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}. \tag{1.9.2}$$

В бегущих волнах напряжение и ток связаны волновым сопротивлением $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$:

$$U = F(t - x/v) + G(t + x/v), \qquad I = \frac{F(t - x/v) - G(t + x/v)}{Z_0}.$$

Z_0 характеризует перенос энергии волной, а не джоулевы потери: оно действительно и у идеальной линии.

Собственные формы определяют границы. Для гармонического движения $U = u(x)e^{-\mathrm{i}\omega t}$ получаем

$$u'' + k^2 u = 0, \qquad k = \omega/v, \qquad I = \frac{u'}{\mathrm{i}\omega L'}e^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{1.9.3}$$

Разомкнутый конец требует $I = 0$, то есть $u' = 0$; короткозамкнутый — $U = 0$, то есть $u = 0$. Нетривиальное решение существует лишь при определённых k.

Рассмотрим отрезок $0 < x < l$, закороченный при $x = 0$ и разомкнутый при $x = l$. Тогда

$$u(0) = 0, \quad u'(l) = 0, \qquad u_n(x) = \sin k_n x, \quad k_n l = \frac{(2n-1)\pi}{2}, \quad \omega_n = \frac{(2n-1)\pi v}{2l}. \tag{1.9.4}$$

Основная мода укладывает на длине l четверть волны: узел напряжения у короткого замыкания и пучность у разрыва. Формы тока пропорциональны $\cos k_n x$; ток и напряжение стоячей волны сдвинуты по времени на четверть периода.

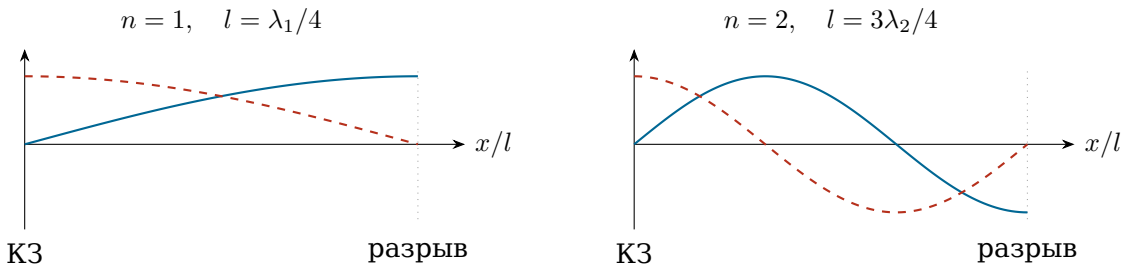


Рис. 1.1: Первые две моды короткозамкнутой слева и разомкнутой справа линии. Показаны пространственные множители напряжения (синий) и тока (красный пунктир) с учётом знака; их различные временные фазовые множители опущены.

Изменение границ изменяет и спектр. У линии с двумя короткозамкнутыми концами $u_n = \sin(n\pi x/l)$, а с двумя разомкнутыми — $u_n = \cos(n\pi x/l)$; в обоих случаях ненулевые частоты $\omega_n = n\pi v/l$, $n \geq 1$. Постоянный заряд разомкнутой линии относится к статическому, а не колебательному решению.

Реактивная нагрузка или точечная неоднородность также меняет краевую задачу, а значит, частоты и формы. На внутренней неоднородности вместо обычной гладкой сшивки используют законы непрерывности напряжения либо тока и уравнение включённого элемента. Именно поэтому «мода линии» задаётся не только длиной, но и её оконечными условиями и неоднородностями.

Общая собственная задача и ортогональность. Удобная запись линейной консервативной задачи:

$$\rho(\boldsymbol{r})u_{tt} + \mathcal{L}u = f, \qquad \mathcal{L}\phi_n = \omega_n^2 \rho \phi_n. \tag{1.9.5}$$

$\rho > 0$ — вес, определяемый инерционными свойствами, $\mathcal{L}$ — пространственный оператор вместе с однородными граничными условиями. Для струны ρ есть линейная плотность и $\mathcal{L} = -\mathcal{T}\,\partial_x^2$, где $\mathcal{T}$ — натяжение. В электромагнитной задаче роль мод играют поля резонатора.

В рассматриваемой консервативной задаче оператор выбирается самосопряжённым: при интегрировании по частям граничный вклад исчезает. Умножим уравнение для n на ϕ_m^*, а сопряжённое уравнение для m на ϕ_n, проинтегрируем и вычтем. Получим

$$(\omega_n^2 - \omega_m^2) \int_V \rho\, \phi_m^* \phi_n \, \mathrm{d}V = 0. \tag{1.9.6}$$

Следовательно, моды разных частот ортогональны с весом ρ. При вырождении внутри соответствующего подпространства выбирают ортогональный базис. Далее удобно нормировать его так, чтобы

$$\int_V \rho\, \phi_m^* \phi_n \, \mathrm{d}V = \delta_{mn}.$$

В полном базисе $u(\boldsymbol{r},t)=\sum_n Q_n(t)\phi_n(\boldsymbol{r})$, и в отсутствие внешнего воздействия $\ddot{Q}_n+\omega_n^2 Q_n=0$. Начальные координаты определяются проекциями начального поля и его производной:

$$Q_n(0)=\int_V \rho\,\phi_n^* u(\boldsymbol{r},0)\,\mathrm{d}V, \qquad \dot{Q}_n(0)=\int_V \rho\,\phi_n^* u_t(\boldsymbol{r},0)\,\mathrm{d}V.$$

Для рассмотренной ограниченной самосопряжённой задачи спектр дискретен. В неограниченной однородной системе бегущие волны образуют непрерывный спектр: собственные волновые решения сохраняются, но вместо ряда может понадобиться интеграл. Для открытых систем и существенных потерь простые условия ортогональности замкнутого консервативного резонатора необходимо пересматривать.

1.9.2. Разложение вынужденных колебаний по системе собственных функций

В.- Д.-

Возбуждение каждой моды определяется проекцией источника. При однородных граничных условиях подставим $u=\sum_n Q_n(t)\phi_n$ в (1.9.5), умножим на ϕ_m^* и проинтегрируем. Благодаря ортогональности каждая нормальная координата подчиняется уравнению осциллятора:

$$\ddot{Q}_n+2\gamma_n\dot{Q}_n+\omega_n^2 Q_n=F_n(t), \qquad F_n(t)=\int_V \phi_n^*(\boldsymbol{r})f(\boldsymbol{r},t)\,\mathrm{d}V. \tag{1.9.7}$$

Слабые потери здесь добавлены как диагональные по модам: γ_n — декремент амплитуды. При другой нормировке правую часть делят на $N_n=\int_V \rho|\phi_n|^2\,\mathrm{d}V$. Если диссипация заметно связывает моды, вместо независимых уравнений получается связанная система.

При гармоническом воздействии $f=\mathrm{Re}[f_\Omega e^{-\mathrm{i}\Omega t}]$ установившаяся комплексная амплитуда поля равна

$$u_\Omega(\boldsymbol{r})=\sum_n \frac{\phi_n(\boldsymbol{r})F_{n,\Omega}}{\omega_n^2-\Omega^2-2\mathrm{i}\gamma_n\Omega}. \tag{1.9.8}$$

Каждое слагаемое имеет обычный резонансный знаменатель. Вблизи изолированного резонанса может преобладать одна мода, но лишь если её проекция источника не равна нулю. Без потерь точное резонансное возбуждение приводит к росту амплитуды во времени; конечное установившееся значение тогда не существует.

Пространственная структура источника столь же важна, как его частота. Для сосредоточенного воздействия в точке $\boldsymbol{r}_0$ имеем $F_n\propto\phi_n^*(\boldsymbol{r}_0)$: источник в узле не возбуждает соответствующую моду. Распределённый источник, пропорциональный $\rho\phi_m$, возбуждает только моду m в выбранном ортогональном базисе. Это распределённый аналог ортогональности силы нормальному колебанию в 1.5.2.

Для электромагнитных полей резонатора дополнительно соблюдаются уравнения дивергенции: при наличии сторонних зарядов одних поперечных колебательных мод может быть недостаточно, и разложение дополняют потенциальным полем.

Вынужденное напряжение на конце: пример лекции. Пусть идеальный источник задаёт $U(0,t)=\mathcal{E}_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}$, а правый конец линии разомкнут: $U_x(l,t)=0$. Непосредственное решение волнового уравнения даёт

$$U_\Omega(x)=\mathcal{E}_0\frac{\cos[k(l-x)]}{\cos(kl)}, \qquad k=\Omega/v. \tag{1.9.9}$$

Знаменатель обращается в нуль при $\cos(kl) = 0$, то есть на собственных частотах из 1.9.1. В реальной линии потери ограничивают резонансный отклик.

Здесь источник задан *на границе*, а не объёмной правой частью. Поэтому нельзя просто подставить его напряжение вместо f в интеграл проекции. Покажем, как всё же использовать те же собственные функции. Выделим известное граничное значение:

$$U(x,t) = \mathcal{E}(t) + w(x,t).$$

Тогда $w(0,t) = 0$, $w_x(l,t) = 0$ — однородные условия, а уравнение становится

$$w_{tt} - v^2 w_{xx} = -\ddot{\mathcal{E}}(t).$$

Разложив $w = \sum_n q_n(t)\sin(k_n x)$ и используя $\int_0^l \sin^2(k_n x)\,\mathrm{d}x = l/2$, получим

$$\ddot{q}_n + \omega_n^2 q_n = -\frac{2}{l k_n}\ddot{\mathcal{E}}(t). \tag{1.9.10}$$

Для гармонического источника это даёт альтернативное представление того же решения внутри линии:

$$U_\Omega(x) = \mathcal{E}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\Omega^2 \mathcal{E}_0}{l k_n(\omega_n^2 - \Omega^2)}\sin(k_n x). \tag{1.9.11}$$

Выделение граничной части — самостоятельный вывод из лекционной краевой задачи. Оно показывает смысл модального метода и сохраняет корректное граничное условие. К установившемуся решению отдельно добавляется переходный процесс, определяемый начальными данными.

Короткий ответ / для повторения. Уравнение поля вместе с границами задаёт частоты и формы мод. Ортогональность позволяет разложить свободное движение и отклик на источник по независимым осцилляторам. Резонанс требует не только совпадения частот, но и ненулевого пространственного перекрытия.

На доске. Длинная линия и её концы; первые две формы напряжения и тока; вывод ортогональности; проекция источника и резонансная сумма.

Вопрос для себя. Как разложить вынужденное поле по собственным функциям, если источник меняет граничное условие?

Удобный вопрос. Волновое сопротивление действительно и у линии без потерь: оно связывает ток и напряжение бегущей волны, а не характеризует нагрев.

Источники. Балакший [1], PDF-с. 23–25, листы 21–23: граничные условия, собственные формы, неоднородности и вынужденная задача. Биленко, Воронцов, Вятчанин [2], §2.3.1, с. 76–82: длинная линия и её волновое сопротивление. Белокопытов [3], §1.5, печатные с. 18–20: ортогональность; §§3.1–3.3, с. 50–60: проекция источников и модальный отклик. Общая скалярная запись и выделение неоднородной граничной части выведены здесь.

Литература

[1] В. И. Балакший. Теория колебаний, часть 2: рукописный студенческий конспект лекций. Архив MSU, 28 страниц PDF. URL https://drive.google.com/file/d/1iQyGitQ2hEMS8EmtpsxXmq2aXFfvrKGJ/view. Автор записи и год не установлены. Балакший указан как лектор. Первые две страницы добавлены к внутренней нумерации.

[2] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[3] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть ii: конспект лекций, 2009. URL https://drive.google.com/file/d/1QtVqZ6XJjlcCa2jD4MsYR8QsNK9XPnAa/view. 98 страниц PDF. На титуле: последние исправления 20.10.2009.